

RELATÓRIO — ESTUFA INTELIGENTE COM ARDUINO.

Integrantes:

- **Nicollas Xavier De Almeida Assis (12410411).**
- **Carlos André De Paula Rodrigues (12410830).**

1. Introdução

A automação vem sendo utilizada em diversas áreas, incluindo agricultura e monitoramento ambiental. Utilizando sensores e microcontroladores, é possível criar sistemas inteligentes capazes de auxiliar no cuidado de plantas de maneira automatizada.

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma estufa inteligente utilizando Arduino e sensores eletrônicos para monitorar temperatura, umidade do ar, luminosidade e condições do solo.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver uma estufa inteligente automatizada capaz de monitorar condições ambientais importantes para o cultivo de plantas.

O sistema foi desenvolvido para:

- medir temperatura;
- medir umidade do ar;
- detectar luminosidade;
- simular umidade do solo;
- emitir alertas visuais através de LEDs.

3. Materiais Utilizados

Quantidade	Componentes
1	Arduino Uno
1	Sensor DHT22
1	Potenciômetro
1	Sensor LDR
2	LEDs
2	Resistores 220 Ω
Diversos	Jumpers

4. Funcionamento do Projeto

O sistema funciona através da leitura de sensores conectados ao Arduino.

O sensor DHT22 realiza a leitura da temperatura e da umidade do ar.

O sensor LDR detecta a quantidade de luz presente no ambiente.

O potenciômetro foi utilizado para simular o sensor de umidade do solo dentro do simulador Wokwi.

Com base nas leituras:

- LED vermelho acende quando o solo está seco;
- LED branco acende quando o ambiente está escuro.

Além disso, todas as informações são exibidas no Monitor Serial do Arduino em tempo real.

5. Ligações do Circuito

Sensor DHT22

DHT22	Arduino
VCC	5V (baixo)
SDA	Pino 2 (cima)
GND	GND (baixo)

Potenciômetro

Potenciômetro	Arduino
Pino esquerdo	5V (baixo)
Pino central	A0 (baixo)
Pino direito	GND (baixo)

Sensor LDR

LDR	Arduino
VCC	5V (baixo)
GND	GND (baixo)
AO	A1 (baixo)

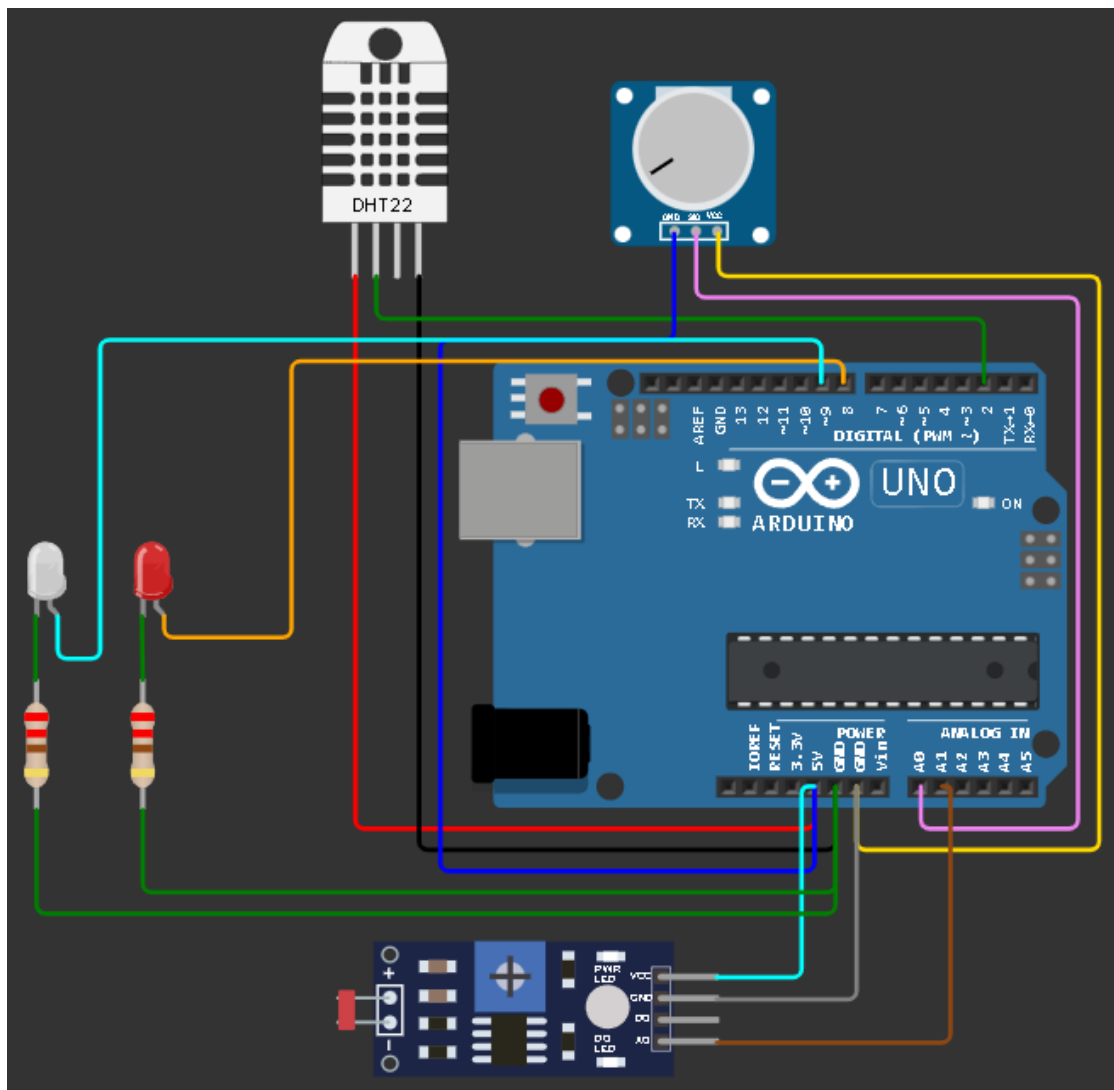
LED Vermelho

LED	Arduino
Perna longa	Pino 8 (cima)
Perna curta	Resistor → GND

LED Branco

LED	Arduino
Perna longa	Pino 9 (cima)
Perna curta	Resistor → GND

6. Diagrama de Montagem



7. Código Fonte

```
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int soloPin = A0;

int ldrPin = A1;

int ledSolo = 8;

int ledLuz = 9;

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    dht.begin();

    pinMode(ledSolo, OUTPUT);

    pinMode(ledLuz, OUTPUT);

    Serial.println("ESTUFA INTELIGENTE INICIADA");

}

void loop() {

    float temperatura = dht.readTemperature();

    float umidadeAr = dht.readHumidity();

    int umidadeSolo = analogRead(soloPin);

    int luz = analogRead(ldrPin);

    Serial.println("=====");

    Serial.print("Temperatura: ");

    Serial.print(temperatura);

    Serial.println(" C");
```

```
Serial.print("Umidade do Ar: ");
Serial.print(umidadeAr);
Serial.println("%");
Serial.print("Nivel de Umidade do Solo: ");
Serial.println(umidadeSolo);
Serial.print("Luminosidade: ");
Serial.println(luz);
if (umidadeSolo < 600) {
    digitalWrite(ledSolo, HIGH);
    Serial.println("ALERTA: SOLO SECO!");
} else {
    digitalWrite(ledSolo, LOW);
    Serial.println("Solo umido.");
}
if (luz > 500) {
    digitalWrite(ledLuz, HIGH);
    Serial.println("Ambiente escuro!");
} else {
    digitalWrite(ledLuz, LOW);
    Serial.println("Ambiente iluminado.");
}
Serial.println("=====");
Serial.println();
delay(2000);
}
```

8. Testes Realizados

Durante os testes realizados no simulador Wokwi, foi possível verificar o correto funcionamento do sistema.

Os LEDs responderam adequadamente às alterações dos sensores:

- o LED vermelho acendeu quando o solo foi simulado como seco;
- o LED branco acendeu quando o ambiente ficou escuro.

As leituras também foram exibidas corretamente no Monitor Serial.

9. Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos, demonstrando a utilização de sensores e automação com Arduino no monitoramento de uma estufa inteligente.

Além disso, o projeto permitiu aplicar conhecimentos de:

- eletrônica;
- programação;
- automação;
- sensores analógicos e digitais.

O simulador Wokwi possibilitou a realização completa do projeto sem a necessidade de componentes físicos.

Link para acesso direto ao projeto:

<https://wokwi.com/projects/465304097864051713>.

10. Referências

- Arduino Official Documentation
- Wokwi Simulator
- Biblioteca DHT Adafruit